

LC 22 : Evolⁿ & équilibre chimique

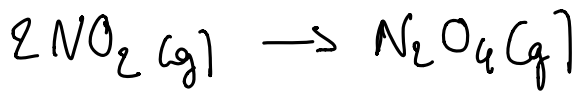
Niveau CPGE

Prérequis : 1^{er} et 2^{ème} principe de la thermo

- Potentiel chimique
- rendement
- acide-base

Intro

Equilibre chimique : résultat de 2 réactions simultanées dont les effets s'annulent mutuellement.



I - Caractérisation de l'équilibre

1) Evolution du système

Hypothèses :

- système fermé
- isobare, isotherme
- équilibre thermodynamique

Enthalpie libre : $G = H - TS = U + PV - TS$
fonctⁿ d'état

$$dG = VdP - SdT$$

$$G = G(P, T)$$

Avec avancement : $dG = \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_{P, \xi} dT + \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_{T, \xi} dP + \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{T, P} d\xi$

$$\Delta_r G = \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{P, T}$$

Avec les $q^{\text{rés}}$ de matière : $\left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{P, T, j \neq i} = \mu_i$

$$\Rightarrow \Delta_r G \cdot d\xi = \sum_i \mu_i dn_i$$

$\left. \begin{matrix} 1^{\text{e}} \text{pp} \\ + \\ 2^{\text{e}} \text{pp} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \sum_i \mu_i dn_i \leq 0 \Rightarrow \Delta_r G d\xi \leq 0$ Critère d'évolution

* $\Delta_r G < 0 \Rightarrow d\xi > 0$: sens ① $\rightarrow$

* $\Delta_r G > 0 \Rightarrow d\xi < 0$: sens ② $\leftarrow$

2) Constante d'équilibre

$$\Delta_r G d\xi = \sum_i \mu_i dn_i \Rightarrow \Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$$

$$\nu_i = \frac{dn_i}{d\xi_i}$$

Rappel : $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$

$$\Delta_r G = \sum_i \mu_i^\circ \nu_i + RT \sum_i \nu_i \ln a_i = \Delta_r G^\circ + RT \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)$$

$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

* À l'équilibre : $\Delta_r G = 0$

$$K = \exp \left(\frac{-\Delta_r G^\circ}{RT} \right)$$

Constante d'équilibre

$K \gg 1$: réactⁿ quasi-totale

$K \ll 1$: réactⁿ ne se fait quasiment pas.

II - Déplacement d'équilibre

1) Variance

Variance: Nombres de param intensifs que l'on peut choisir sans remettre en cause l'équilibre thermodynamique du système

$$V = c - r - k + 2 - \varphi$$

nb d'équilibres P, T nb de phases
nb de constituants nb de contraintes

2) Influence de la température

$$\ln K = - \frac{\Delta_r G^\circ}{RT} \quad / \quad \frac{d \ln K}{dT} = - \frac{1}{R} \frac{d \left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T} \right)}{dT}$$

$$\Rightarrow \frac{d \left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T} \right)}{dT} = - \frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}$$

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

Loi de
Van't Hoff

Implications:

L'augmentation de T à P=cste d'un système à l'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique.

3) Influence de P

L'augmentat^u de P à T=cte entraîne un déplacement dans le sens d'une diminution du nombre de moles de gaz.